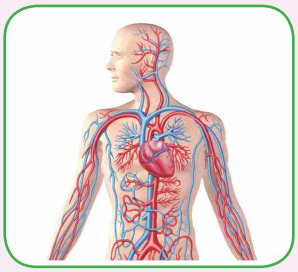
فصل چهاردهم

گردش مواد

درسنامه



یاخته‌های بدن علاوه بر مواد مغذی به اکسیژن نیز نیاز دارند و لازم است کربن‌دی‌اکسید تولید شده و مواد زائد را از خود دور کنند. برای رسیدن به این اهداف، دستگاه گردش مواد به کمک یاخته‌ها می‌آید.

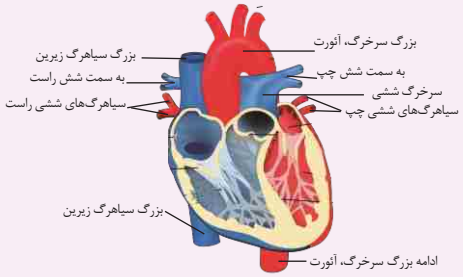
بخش‌های اصلی دستگاه گردش مواد

۱- **خون:** بدن همه موجودات زنده نیاز به ماده‌ای دارد تا دستگاه گردش مواد به کمک آن بتواند با همه یاخته‌های بدن ارتباط برقرار کند؛ این مایع در بیش‌تر جانوران خون است.

۲- **رگ:** به شبکه‌ای از لوله‌های مرتبط با هم که خون در آن جریان دارد، رگ‌های خونی می‌گویند.

۳- **قلب:** عضوی ماهیچه‌ای که مایع درون دستگاه گردش مواد را به درون رگ‌ها پمپ می‌کند.

ساختار قلب



قلب، تلمبه‌ای ماهیچه‌ای و توخالی است و چهار حفره دارد، دو حفره در بالا و دو حفره در پایین. حفره‌های بالایی و پایینی با کمک دریچه‌هایی با هم ارتباط دارند.

حفره‌های بالایی قلب، دهلیز و حفره‌های پایینی آن، بطن نام دارد.

حفره‌های بالایی و پایینی قلب (دهلیز و بطن) به کمک دریچه‌هایی به نام دریچه‌های دهلیزی- بطنی با هم ارتباط دارند.

به دریچه بین دهلیز چپ و بطن چپ، دریچه دولختی (میترال) می‌گویند.

به دریچه بین دهلیز راست و بطن راست، دریچه سه لختی می‌گویند.

نکته دریچه‌های قلب باعث می‌شوند جهت جریان خون در دستگاه گردش خون به‌صورت یک طرفه باشد.

بافت‌های تشکیل دهنده قلب

۱- **بافت ماهیچه‌ای:** بخش عمده قلب از نوع بافت ماهیچه‌ای است که به آن ماهیچه قلبی می‌گویند.

۲- **بافت پوششی:** درون حفره‌های قلب را بافت پوششی می‌پوشاند که در تشکیل دریچه‌های قلبی نیز شرکت می‌کنند.

۳- **بافت پیوندی:** بافت پیوندی در اطراف قلب قرار گرفته است و به حفاظت از قلب کمک می‌کند.

رگ‌های قلب
- **۱- سرخرگ:** خون را از قلب خارج می‌کند.
- **۲- سیاهرگ:** خون را به قلب وارد می‌کند.

رگ‌هایی که از قلب خارج می‌شوند.	رگ‌هایی که وارد قلب می‌شوند.
۱- سرخرگ ششی: برای رساندن خون تیره از بطن راست به شش‌ها **۲- سرخرگ آئورت:** برای رساندن خون روشن از بطن چپ به اندام‌ها	**۱- سیاهرگ ششی:** برای رساندن خون روشن از شش‌ها به دهلیز چپ **۲- بزرگ سیاهرگ بالایی:** برای رساندن خون تیره از اندام‌های بالای قلب به دهلیز راست **۳- بزرگ سیاهرگ پایینی:** برای رساندن خون تیره از اندام‌های زیر قلب به دهلیز راست

رگ‌های اکلیلی(کرونر): رگ‌هایی که به یاخته‌های خود قلب خون‌رسانی می‌کنند، اکلیلی(کرونر) نامیده می‌شود.

خون تیره و روشن

خونی که در سمت چپ قلب وجود دارد، اکسیژن بیش‌تری دارد و روشن است.

خونی که در سمت راست قلب است، کربن‌دی‌اکسید بیش‌تری دارد و تیره است.

انواع گردش خون در قلب

گردش خون کوچک (گردش ششی)	گردش خون بزرگ (گردش عمومی)
شامل گردش خون در شش‌هاست که در آن، خون تیره در سفر کوتاهی از قلب به شش‌ها رفته و تبدیل به خون روشن شده و به قلب باز می‌گردد.	شامل گردش خون در سراسر بدن است که در آن، خون روشن در یک سفر طولانی از قلب به اندام‌های مختلف بدن رفته و تبدیل به خون تیره شده و به قلب باز می‌گردد.
خون تیره پس از انقباض بطن راست، وارد سرخرگ ششی شده و ضمن عبور از شش‌ها و دریافت اکسیژن، به خون روشن تبدیل شده و به‌وسیله سیاهرگ‌های ششی به دهلیز چپ برمی‌گردد. به این گردش، گردش خون کوچک یا گردش خون ششی گفته می‌شود.	خون روشن پس از انقباض بطن چپ، وارد سرخرگ آئورت شده و به اندام های مختلف می‌رود. اندام‌ها اکسیژن خون روشن را گرفته و کربن‌دی‌اکسید را به خون می‌دهند. خون روشن، به خون تیره تبدیل شده و به وسیله بزرگ سیاهرگ‌ها به دهلیز راست برمی‌گردد. به این گردش خون، گردش خون بزرگ یا گردش عمومی خون گفته می‌شود.

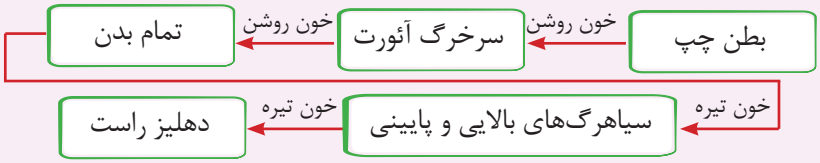
نکته

همه سرخرگ‌ها به جز سرخرگ ششی دارای خون روشن است.

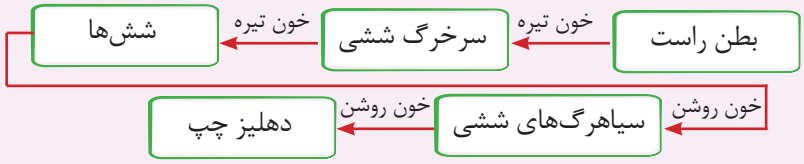
همه سیاهرگ‌ها به جز سیاهرگ ششی دارای خون تیره است.

خلاصه گردش عمومی خون و گردش ششی خون

گردش عمومی خون

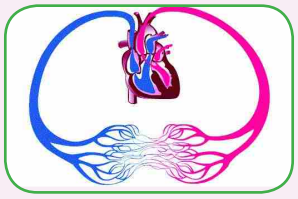


گردش ششی خون



سه مرحله هر ضربان قلب

- انقباض دهلیزها (۰/۱ ثانیه)
- انقباض بطن‌ها (۰/۳ ثانیه)
- استراحت عمومی (۰/۴ ثانیه)



رگ‌های بدن

نوع رگ	ویژگی ساختاری	نقش
سرخرگ	دارای دیواره سه لایه و ضخیم و قابل ارتجاع	خارج کردن خون از قلب
سیاهرگ	دارای دیواره سه لایه و نازک‌تر با خاصیت ارتجاعی کم‌تر	وارد کردن خون به قلب
مویرگ	دارای دیواره یک لایه و بسیار نازک (از انشعابات سرخرگ‌ها ایجاد می‌شوند و با پیوستن به هم سیاهرگ را ایجاد می‌کنند.)	دیواره آن آنقدر نازک است که مواد می‌توانند به راحتی از آن خارج یا به آن وارد شوند.

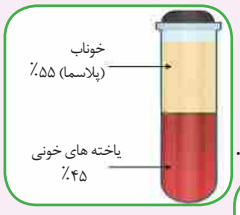
نکته دیواره مویرگ‌ها، فقط از یک لایه بافت پوششی ساخته شده است.

نبض چگونه به‌وجود می‌آید؟

قلب در هر ضربان، یک‌بار خون را با فشار به درون سرخرگ‌ها می‌فرستد. خون متناسب با کار قلب بر دیواره سرخرگ‌ها فشار می‌آورد که در نتیجه آن قطر سرخرگ به طور متناوب کم و زیاد می‌شود. تنگ و گشاد شدن سرخرگ‌ها به صورت موجی در طول سرخرگ به حرکت در می‌آید و ما آن را به صورت نبض در نقاطی از بدن، حس می‌کنیم.

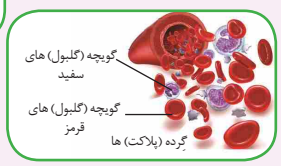
نکته تعداد ضربان قلب با تعداد نبض برابر است.

خون



خون نوعی بافت پیوندی است که از یک بخش مایع به نام خوناب (پلاسما) و یک بخش یاخته‌ای ساخته شده است.

خوناب (پلاسما): بخش مایع خون است که شامل آب و مواد محلول به ویژه قند، نمک و پروتئین است.



یاخته‌های خونی، شامل ۱- گویچه‌های (گلبول‌های) قرمز ۲- گویچه‌های (گلبول‌های) سفید ۳- گِرده(پلاکت)ها هستند.

نکته ۵۵٪ خون از خوناب (پلاسما) و ۴۵٪ آن از یاخته‌های خونی تشکیل شده است.

نوع یاخته	شکل	کار
گویچه‌های قرمز	سکه مانند با وسط فرو رفته	انتقال گازهای تنفسی (O_2 و CO_2) در خون
گویچه‌های سفید	تقریباً کروی شکل	دفاع از بدن در برابر عوامل بیگانه مثل میکروب‌ها
گِرده (پلاکت)ها	بسیار ریزند و شکل بخصوصی ندارند.	دخالت در انعقاد خون هنگام خون‌ریزی، جلوگیری از هدر رفتن خون

وظایف خون:
- ۱- انتقال مواد:
  - ۱- مواد غذایی
  - ۲- گازهای تنفسی
  - ۳- مواد زائد
  - ۴- هورمون‌ها
- ۲- تنظیم دمای بدن
- ۳- ایمنی بدن

سوالات فصل ۱۴

جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید.

۱ دیواره بطن چپ، نسبت به بطن راست ..... است.

۲ رگ‌هایی که به بافت قلب خون رسانی می‌کنند، ..... نامیده می‌شوند.

۳ خون نوعی بافت ..... است که از یک بخش ..... و یک بخش ..... ساخته شده است.

۴ بخش عمده قلب از نوعی بافت ..... تشکیل شده است که به آن ..... می‌گویند.

۵ سرخرگی که از بطن چپ خارج می‌شود ..... نام دارد. این سرخرگ خون ..... (روشن - تیره) را به اندام‌ها می‌برد.

۶ درون حفره‌های قلب را بافت ..... می‌پوشاند که در تشکیل ..... قلبی نیز شرکت می‌کنند.

۷ مراحل یک ضربان کامل قلب ..... ثانیه طول می‌کشد.

۸ رگی که خون اکسیژن‌دار را از شش‌ها به دهلیز چپ می‌ریزد، ..... نام دارد.

۹ هر خونی که بخواهد از قلب خارج شود، به وسیله ..... (بطن‌ها - دهلیزها) تلمبه می‌شود.

۱۰ دیواره مویرگ‌ها از یک لایه بافت ..... ساخته شده است.

۱۱ فشار خون، نیرویی است که از طرف خون بر دیواره ..... وارد می‌شود.

۱۲ یاخته ..... موجود در خون، در هنگام خونریزی از هدر رفتن خون جلوگیری می‌کنند.

درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید. ص | غ

		درست	نادرست
۱	ضخامت دیواره سرخرگ‌ها از دیواره سیاهرگ‌ها کم‌تر است.	○	○
۲	خون موجود در سمت راست قلب، نسبت به خون سمت چپ قلب، دارای اکسیژن بیش‌تر است.	○	○
۳	۵۵ درصد از حجم خون را یاخته‌های خونی تشکیل داده است.	○	○
۴	سمت راست قلب همیشه حاوی خون روشن و سمت چپ قلب همیشه حاوی خون تیره است.	○	○
۵	هر خونی که بخواهد از قلب خارج شود، از بطن‌ها خارج می‌شود.	○	○
۶	خون ورودی به قلب، به دهلیزها وارد می‌شود و خون خروجی از بطن‌ها خارج می‌شوند.	○	○
۷	یکی از وظایف مهم گویچه‌های سفید، انتقال گازهای تنفسی است.	○	○
۸	سرخرگ ششی خون تیره را از بطن راست به شش‌ها می‌برد.	○	○
۹	دیواره سیاهرگ‌ها ضخیم‌تر ولی خاصیت ارتجاعی آن بیش‌تر از سرخرگ‌هاست.	○	○
۱۰	تعداد ضربان قلب با تعداد نبض برابر است.	○	○
۱۱	همواره در قلب، خون از دهلیز به بطن می‌ریزد.	○	○
۱۲	شش به بطن راست و دهلیز چپ قلب متصل است.	○	○

گزینه درست را انتخاب کنید.

۱ **کدام بافت در قلب دیده نمی‌شود؟**

۱) ماهیچه‌ای ۲) پوششی ۳) استخوانی ۴) پیوندی

۲ **خون ورودی به قسمت راست قلب همیشه ..... و خون خروجی از قسمت چپ قلب همیشه ..... است.**

۱) تیره - تیره ۲) روشن- تیره ۳) روشن - روشن ۴) تیره - روشن

۳ **خون تیره ابتدا وارد کدام حفره قلب می‌شود؟**

۱) دهلیز چپ ۲) بطن چپ ۳) دهلیز راست ۴) بطن راست

۴ **کدام گزینه مراحل ضربان قلب را به درستی نشان می‌دهد؟** (پیشرفت تحصیلی)

۱) انقباض دهلیزها- انقباض بطن‌ها- استراحت عمومی

۲) انقباض دهلیزها- انقباض بطن‌ها- استراحت عمومی- انقباض دهلیزها

۳) انقباض بطن‌ها- انقباض دهلیزها- استراحت عمومی

۴) انقباض بطن‌ها- انقباض دهلیزها- استراحت عمومی- انقباض بطن‌ها

۵ **وظیفه گردش ششی خون چیست؟**

۱) رساندن غذا و اکسیژن به یاخته ۲) رساندن کربن‌دی‌اکسید به شش

۳) رساندن غذا و اکسیژن به شش ۴) رساندن کربن‌دی‌اکسید به یاخته

۶ **وظیفه کدام یاخته، لخته شدن خون می‌باشد؟**

۱) گویچه قرمز ۲) گرده (پلاکت) ۳) گویچه سفید ۴) خوناب (پلاسما)

۷ **..... خون روشن و ..... خون تیره دارد.**

۱) سرخرگ ششی - سیاهرگ ششی ۲) بزرگ سیاهرگ‌ها - سرخرگ آئورت

۳) سرخرگ آئورت- سیاهرگ ششی ۴) سیاهرگ ششی - بزرگ سیاهرگ‌ها

۸ **منظور از خون تیره چیست؟**

۱) خونی که رنگ آبی دارد.

۲) خونی که در آن هیچ اکسیژنی وجود ندارد.

۳) خونی که کربن‌دی‌اکسید بیش‌تری نسبت به خون روشن دارد.

۴) خونی که لخته شده و اکسیژن خود را از دست داده است.

۹ **در مرحله اول ضربان قلب .....** (المپیاد علمی)

۱) خون از دهلیز به بطن می‌ریزد.

۲) خون از بطن به دهلیز می‌ریزد.

۳) خون از بطن خارج می‌شود.

۴) خون به قلب وارد می‌شود.

۱۰ **کدام‌یک از موارد زیر از خصوصیات سرخرگ نیست؟** (المپیاد علمی)

۱) دیواره آن حرکت موجی دارد.

۲) دیواره آن قابل ارتجاع است.

۳) خون را از قلب خارج می‌کند.

۴) خون آن همیشه روشن است.

۱۱ **کدام توضیح با یاخته مورد نظر هم‌خوانی ندارد؟**

۱) گویچه‌های قرمز: لبه‌های گرد

۲) گویچه‌های سفید: وسط فرو رفته

۳) گویچه‌های سفید: تقریباً کروی

۴) گرده (پلاکت): بدون شکل خاص

وصل کردنی

گویچه‌های سفید	عنصر آهن فراوان در ساختار خود دارد
گویچه‌های قرمز	انتقال گازهای تنفسی در خون
گرده	جلوگیری از هدر رفتن خون
	دفاع از بدن در برابر عوامل بیگانه مثل میکروب‌ها

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

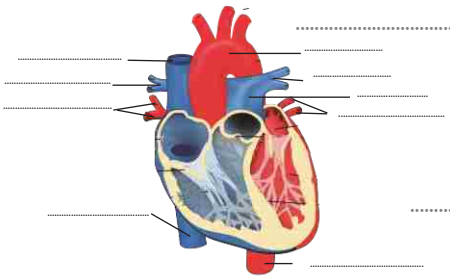
۱ چه تفاوتی بین جانداران تک یاخته‌ای و پُریاخته‌ای پیچیده از نظر ارتباط با محیط وجود دارد؟

.....

۲ وظیفه اصلی دستگاه گردش مواد چیست؟

.....

۳ قسمت‌های مختلف قلب را نام‌گذاری کنید.



۴ منظور از خون تیره و خون روشن چیست؟

.....

۵ تفاوت سرخرگ ششی و سیاهرگ ششی چیست؟

.....

۶ در جلوی هر جمله نوع رگ را مشخص کنید. (سرخرگ - سیاهرگ - مویرگ)

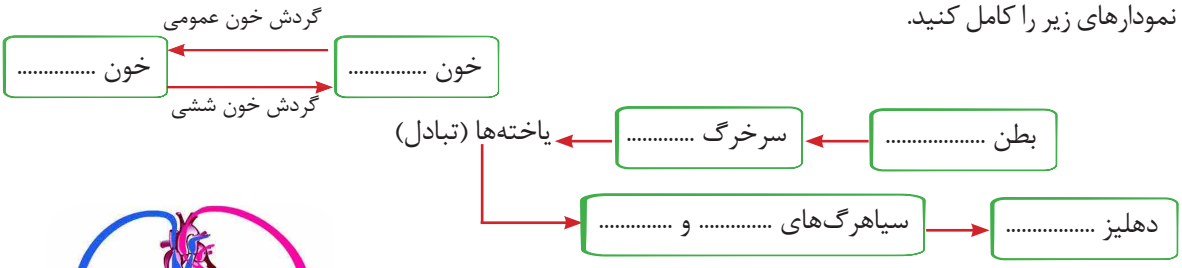
- دیواره ضخیم و قابل ارتجاع دارد. (.....)
- به دهلیزها متصل است. (.....)
- دیواره‌اش فقط یک لایه بافت پوششی دارد. (.....)
- دیواره آن حرکت موجی دارد. (.....)

- در مسیر آن برای جلوگیری از برگشت خون، دریچه‌هایی وجود دارد. (.....)
- خون را از قلب خارج می‌کند. (.....)
- دیواره نازک و نفوذپذیر دارد. (.....)
- به بطن‌ها متصل است. (.....)
- اکسیژن و گلوکز از دیواره آن مبادله می‌شود. (.....)
- خون را از اندام‌ها خارج می‌کند. (.....)

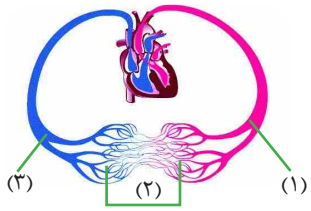
۷ به چه علت دیواره بطن‌ها قطورتر از دیواره دهلیزها است؟

.....

۸ نمودارهای زیر را کامل کنید.



۹ با توجه به شکل، شماره‌های داده شده، کدام نوع رگ را نشان می‌دهند؟



۱- .....
۲- .....
۳- .....

۱۰ گردش ششی خون را شرح دهید.

.....

۱۱ هر یک از جمله‌های داده شده، مربوط به کدام نوع گردش خون (ششی / عمومی) است.

- خون تیره از قلب خارج می گردد. ____
- خون تیره به قلب باز می‌گردد. ____
- خون توسط بزرگ سیاهرگ به قلب باز می‌گردد. ____
- خون روشن از قلب خارج می‌گردد. ____
- خون توسط سیاهرگ ششی به قلب باز می‌گردد. ____
- خون روشن به قلب باز می‌گردد. ____
- خون توسط سرخرگ ششی از قلب خارج می‌شود. ____
- خون توسط سرخرگ آئورت از قلب خارج می‌گردد. ____

۱۲ به سوالات زیر درباره سمت راست قلب پاسخ دهید.

- خون تیره دارد یا روشن؟ ____
- چه رگ‌هایی وارد آن می‌شود؟ ____
- این رگ‌ها از کجا می‌آیند؟ ____
- کدام رگ از آن خارج می‌شود؟ ____
- این رگ به کدام قسمت بدن می‌رود؟ ____

۱۳ جدول زیر را کامل کنید.

نوع رگ	ویژگی ساختاری	نقش
.....	دیواره ضخیم و قابل ارتجاع	.....
.....	.....	وارد کردن خون به قلب
مویرگ	.....	مواد می‌توانند از دیواره آن وارد یا خارج شوند.

۱۴ **به سوالات زیر درباره نبض پاسخ دهید.**

- نبض چگونه ایجاد می‌شود؟

.....

- در چه رگ‌هایی قابل تشخیص است؟

.....

- تعداد آن‌ها با تعداد ضربان قلب چه نسبتی دارد؟

.....

- چرا در شرایط متفاوت تعداد آن مختلف است؟

.....

۱۵ وظایف خون در بدن را نام ببرید.

.....

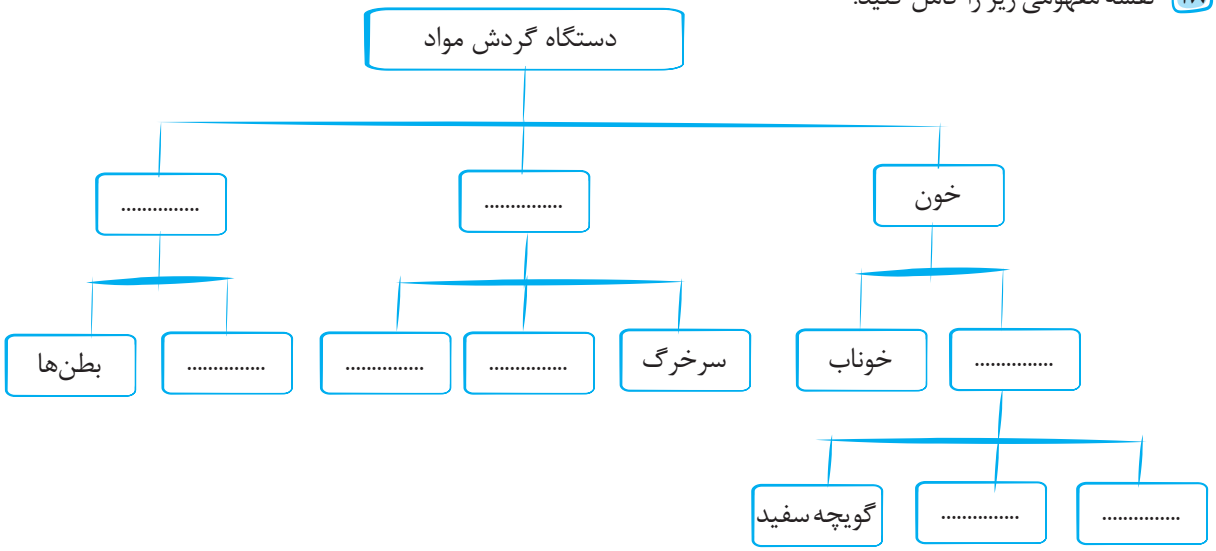
۱۶ چه موادی در خوناب وجود دارد؟

.....

۱۷ دستگاه گردش خون با دستگاه گوارش چه ارتباطی دارد؟

.....

۱۸ نقشه مفهومی زیر را کامل کنید:



۱۹ چرا خونی که از سمت راست قلب می‌گذرد، بدون اکسیژن است؟

.....

۲۰ به سوالات زیر پاسخ دهید:

- سه بافت تشکیل دهنده قلب را نام ببرید. [ ] [ ] [ ]
- کدام بافت بیش‌تر قلب را تشکیل می‌دهد؟ [ ]
- کدام بافت درون حفره‌های قلب را پوشانده است؟ [ ]
- کدام بافت در تشکیل دریچه‌های قلب شرکت کرده است؟ [ ]
- کدام بافت در اطراف قلب وجود دارد و به حفاظت آن کمک می‌کند؟ [ ]

۲۱ مویرگ‌ها از انشعاب کدام نوع رگ ایجاد می‌شوند و با اتصال به هم چه نوع رگی را به وجود می‌آورند؟

.....

۲۲ ضخامت دیواره‌های سه نوع رگ دستگاه گردش خون را با یکدیگر مقایسه کنید.

..... < ..... < .....